

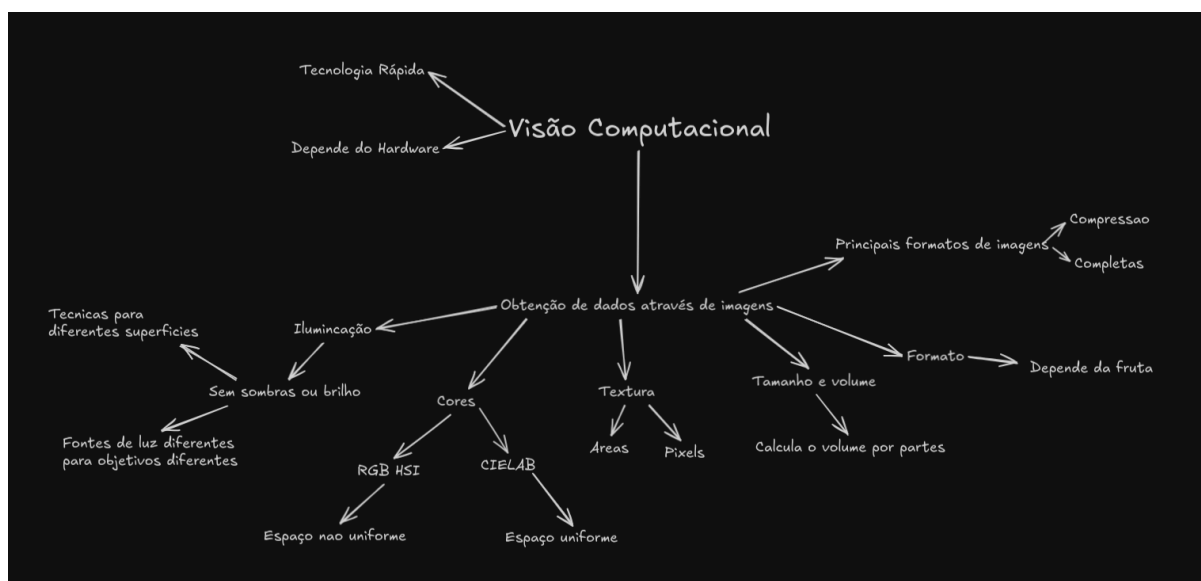
Relatório 24 - Computer Vision Applied To The Inspection And Quality Control Of Fruits And Vegetables (III)

Felipe Fonseca

1. Introdução

Esse artigo trouxe uma explicação sobre vários aspectos a serem considerados sobre os dados antes de serem utilizados para treinar um sistema de visão computacional, mais especificamente sobre imagens de frutas e vegetais. O artigo engloba desde técnicas de iluminação, até formas de analisar cores e texturas.

2. Desenvolvimento



A visão computacional é uma tecnologia rápida, consistente e objetiva, sendo muito utilizada na análise de alimentos, especialmente frutas e vegetais. O processo manual de inspeção é mais suscetível a erros humanos, enquanto que a qualidade do sistema de visão computacional depende diretamente da qualidade das imagens capturadas, do hardware utilizado e de outros componentes do sistema.

A iluminação é um dos fatores mais importantes para a qualidade das imagens capturadas. Uma boa iluminação deve ser uniforme, sem sombras ou reflexos diretos na câmera. A disposição da fonte de luz e do detector varia conforme o formato do objeto a ser analisado. Para objetos planos, a iluminação é posicionada a 45° para evitar reflexos, para objetos esféricos, são utilizados difusores

hemisféricos, porém ainda é necessária correção por software, pois o topo da fruta tende a aparecer mais brilhante que as bordas. Técnicas especiais como filtros polarizadores e retroiluminação também são utilizadas dependendo da aplicação.

Quanto às fontes de luz, as lâmpadas fluorescentes são boas para aplicações baseadas em cor, as incandescentes emitem mais infravermelho, mas distorcem as cores, já os LEDs são econômicos e produzem pouco calor, porém ainda têm intensidade limitada. A luz UV é útil pois revela defeitos invisíveis a olho nu.

Na escolha do sensor ou câmera, é preciso considerar se o objeto estará em movimento ou estático, pois cada situação exige um tipo diferente de câmera. Com os avanços nos protocolos de transferência de dados as câmeras modernas não precisam mais de placas de captura para se comunicar com o computador.

O formato de armazenamento das imagens também tem impacto no processamento. Formatos com compressão, como o JPEG, reduzem o tamanho do arquivo mas perdem informações importantes, formatos sem perda, como TIFF ou BMP, são recomendados quando a precisão das informações é crítica. Para aplicações em tempo real, as imagens são capturadas, processadas e descartadas imediatamente, sem necessidade de armazenamento.

O modelo de cor RGB é o mais utilizado, porém depende do dispositivo que está capturando a imagem, ou seja, câmeras diferentes podem gerar valores RGB diferentes para a mesma cena. Por isso é utilizado o sRGB, que mapeia os valores RGB para um espaço independente de dispositivo. O balanço de branco é outra técnica utilizada, variando os valores do RGB para corrigir a iluminação, porém sofre do mesmo problema de dependência de câmera. A qualidade da imagem depende principalmente da reprodutibilidade e da precisão.

Existem algoritmos supervisionados e não supervisionados para descobrir a cor real de um objeto com iluminação desconhecida, cujo objetivo é estimar qual seria a cor do objeto sob uma iluminação padrão.

A cor é um dos parâmetros mais importantes para avaliar a qualidade de qualquer alimento, sendo a primeira característica avaliada visualmente pelo consumidor. A visão computacional tem vantagem nessa análise pois consegue analisar todos os pixels de uma imagem individualmente, sendo muito mais eficiente que a inspeção humana.

Os espaços de cor RGB e HSI são muito utilizados, o HSI se aproxima mais da percepção humana, trabalhando com matiz, intensidade e saturação. Porém, ambos são espaços não uniformes. Para isso, utiliza-se o espaço CIELAB, onde a distância geométrica corresponde à diferença percebida pelo olho humano, sendo essencial especialmente para superfícies esféricas ou com curvas.

Para converter de RGB para o CIELAB, primeiro converte-se o RGB para XYZ por meio de uma série de equações, e então são calculados os valores L^* , a^* e b^* . O significado de cada letra é:

- L representa a escala de claro e escuro;
- a representa a escala de vermelho e verde;
- B representa a escala de amarelo e azul.

As aplicações da cor nas frutas incluem verificar a melhor data para colheita com base na maturidade do fruto, ou medir a produtividade.

A orientação do objeto em relação à câmera tem grande influência nas medidas estimadas pela análise de imagem. Para encontrar o diâmetro correto, são tiradas fotos de vários ângulos para obter o diâmetro equatorial e calcular o tamanho da fruta.

Para estimar o volume a partir de imagens planas, divide-se o contorno do objeto em várias fatias verticais, calcula-se o volume de cada uma delas e os valores são somados para obter o volume total.

O formato é muito levado em conta pelos consumidores, pois frutas com formatos estranhos têm menor valor de mercado. A descrição do formato feita por humanos é muito abstrata e subjetiva, enquanto o computador gera uma descrição quantitativa, sendo muito mais precisa em termos matemáticos para identificar irregularidades.

Por ser algo relativo, o método para determinar o formato pode variar de fruta para fruta. Para o morango, por exemplo, extrai-se a largura do contorno do fruto e normaliza-se pelo tamanho, já para melancias, é utilizado outras medidas como massa, volume, tamanho etc para determinar se o formato está dentro do padrão. O uso de fundo de cor diferente da fruta melhora o resultado da análise.

A percepção de cor depende da textura da superfície, por isso os dois parâmetros são frequentemente analisados em conjunto. A textura é essencial para o reconhecimento de padrões na inspeção de frutas e vegetais.

Os principais tipos de análises para textura são as baseadas em pixels, que são mais simples mas muito sensíveis a ruídos pois não consideram os pixels vizinhos, e as análises baseadas em regiões, que levam em conta a vizinhança dos pixels, gerando resultados mais robustos, porém exigem algoritmos mais complexos.

3. Conclusão

Esse artigo traz muitas explicações sobre como se inicia um projeto de visão computacional, focando na parte de obtenção dos dados, mostrando que a parte que normalmente é a mais ignorada, já que o foco muitas vezes é direcionado a

parte de treinamento e arquitetura da rede neural, na verdade é muito importante e muito complexa, pois coisas simples como um ângulo errado, ou então uma iluminação não ajeitada pode dificultar todo o trabalho do aprendizado de máquina.

4. Referências

Artigo do Card

<https://www.hunterlab.com/en/blog/what-is-cielab-color-space/>.